? 一个数列$\{a_n\}$中，如果当n无限增大时，a_n的值越来越趋近于某个确定的数a，那么称这个数列的极限为a，记作$\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=a$，其中记号 lim 是英文单词 limit（极限）的缩写.

随着n无限增大，此数列的第n项$a_n=\left(\frac{1}{2}\right)^n$的值越来越趋近于零，从而$a_n$的极限为零. 记作$\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=0$.

上述数列的前n项之和为

$$\begin{aligned}S_n&=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots+\left(\frac{1}{2}\right)^n\\&=\frac{\frac{1}{2}\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^n\right]}{1-\frac{1}{2}}\\&=1-\left(\frac{1}{2}\right)^n.\end{aligned}$$

随着n无限增大，$\left(\frac{1}{2}\right)^n$的值越来越趋近于零，$S_n$的值越来越趋近于1，从而$S_n$的极限为1，记作$\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=1$.

更一般地，对于首项为a、公比为q的等比数列：

$$a_n=aq^{n-1}\ (n\text{ 为正整数}),$$

当$0<|q|<1$时，此数列的前n项和为

$$\begin{aligned}S_n&=a+aq+\cdots+aq^{n-1}\\&=\frac{a}{1-q}(1-q^n).\end{aligned}$$

随着n无限增大，q^n的值越来越趋近于零，S_n的值越来越趋近于$\frac{a}{1-q}$，从而S_n的极限为$\frac{a}{1-q}$，记作$\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=\frac{a}{1-q}$.

如果一个数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，则$\sum\limits_{i=1}^{+\infty}a_i$表示$\lim\limits_{n\to+\infty}S_n$.

综上所述，以a为首项、q为公比的等比数列，当公比$0<|q|<1$时，有

$$\sum_{i=1}^{+\infty}aq^{i-1}=\frac{a}{1-q}.$$

例 7 化下列循环小数为分数：

(1) $0.\dot{2}\dot{9}$；　　(2) $0.4\dot{3}\dot{1}$.

解 (1) $0.\dot{2}\dot{9}=0.29+0.29\times0.01+0.29\times(0.01)^2+\cdots+0.29\times(0.01)^{n-1}+\cdots$.

相应的无穷等比数列是0.29，0.29×0.01，$0.29\times(0.01)^2$，…，$0.29\times(0.01)^{n-1}$，…，其首项是0.29，公比是0.01，于是有

类似地，我们可以证明：$0.\dot{9}=1$.